PENDAMPING ANALIS SIBER SATUAN TNI

TAMENG

TANGKAL **A**NCAMAN **M**ANDIRI LEWAT
EDUKASI, **N**OTIFIKASI, DAN **G**ERAK CEPAT

Ribuan alert IT dan OT jadi satu insiden yang jelas, lengkap dengan langkah pertama. Berjalan offline di satu laptop.



01 · MASALAH

SATU ANALIS JAGA MENERIMA 654 ALERT DALAM 4 MENIT. HANYA 13 YANG SERANGAN.

PENGGUNA

ANALIS JAGA SATUAN

- Sering bintara baru, berjaga sendirian
- Senior tidak selalu ada untuk ditanya
- Melapor ke komandan yang bukan orang teknis
- Tidak boleh memakai AI cloud untuk data militer

654

alert dalam simulasi serangan 4 menit di lab

13

di antaranya bagian dari serangan; sisanya pemeriksaan rutin

1

orang yang harus menemukan, merangkai, dan melaporkannya

Uji lab Tameng, 6 November 2026: serangan SSH ke PC staf sampai perintah Modbus ke PLC genset.

02 · FAKTA SERANGAN SIBER

ANCAMANNYA NYATA, KAPASITAS PANTAUNYA TERBATAS

5,2 M

ANOMALI TRAFIK

ke Indonesia sepanjang 2025 (Januari sampai 15 November).

BSSN, 2025

<10%

TRAFIK TERPANTAU

Kemampuan pantau nasional belum sampai sepersepuluh.

BSSN, 2025

Jun 24

PDN DAN BAIS TNI

Ransomware melumpuhkan Pusat Data Nasional; data yang diklaim milik BAIS TNI dijual di forum gelap.

PEMBERITAAN PUBLIK

mil.id

SITUS DI-DEFACE

Halaman diubah lewat celah plugin WordPress.

NARASUMBER SATSIBER

03 · SOLUSI SAAT INI

ALATNYA ADA, TAPI TIDAK COCOK UNTUK SATUAN

SOLUSI	MASALAHNYA	UNTUK SATUAN
SIEM dan IDS (Wazuh, Suricata)	Alert membanjir, perlu analis senior	SEBAGIAN
Copilot AI cloud	Data militer harus dikirim ke server asing	TIDAK BOLEH
Platform OT komersial	Mahal, dan terpisah dari sisi IT	MAHAL
AI SOC open-source	Hanya IT, untuk analis yang sudah ahli	SEBAGIAN
Tameng	IT dan OT dalam satu insiden, offline, berbahasa Indonesia	DIRANCANG UNTUK INI

04 · APA ITU TAMENG

PENDAMPING ANALIS JAGA, BUKAN PENGGANTI

Tameng membaca alert Wazuh dan Suricata, merangkainya jadi satu insiden, lalu menyiapkan ringkasan, langkah respons, dan materi belajar. Keputusan tetap di tangan analis.

T·A

TANGKAL ANCAMAN

Rantai serangan dari IT sampai OT dalam satu insiden.

M

MANDIRI

Offline; data insiden tidak keluar dari jaringan satuan.

E

EDUKASI

Tiap teknik serangan dijelaskan dalam bahasa Indonesia.

N

NOTIFIKASI

Kabar saat insiden baru, memburuk, atau sudah ditangani.

G

GERAK CEPAT

Checklist respons, plus blokir otomatis ke PLC dan IP penyerang.

05 · CARA KERJA

FAKTA DARI KODE, KALIMAT DARI AI

01

BACA

Alert Wazuh (IT) dan Suricata (OT)

02

RANGKAI

Rantai per pelaku dan host; derau dibuang

03

NILAI

Teknik ATT&CK Enterprise + ICS dan tingkat bahaya

04

TULIS

Qwen 2.5 7B lokal menulis ringkasan dan rekomendasi

05

BERTINDAK

Notifikasi, checklist, blokir otomatis

KODE DETERMINISTIK · FAKTA PASTI

AI LOKAL · NARASI

KODE · EKSEKUSI

Narasi AI **ditolak** bila menyebut di luar bukti: IP · NAMA HOST · WAKTU · TEKNIK ATT&CK · PENANDA BUKTI W1, S2

Bila ditolak, laporan memakai ringkasan cadangan yang ditulis kode. Laporan tetap keluar walau LLM mati.

06 · ARSITEKTUR DAN TEKNOLOGI

SEMUANYA DI DALAM JARINGAN SATUAN



PYTHON 3.9+ TANPA PIP | WAZUH 4.14.9 | SURICATA 8 · NFQUEUE | OLLAMA + QWEN 2.5 7B | HTML/CSS/JS TANPA CDN | LAB DOCKER 6 CONTAINER | 33 TES OTOMATIS

07 · FITUR

SEBELAS FITUR DI PURWARUPA

KORELASI IT ⟶ OT

JALAN

Rantai per pelaku dan host, bukan sekadar kedekatan waktu

ATT&CK OLEH KODE

JALAN

Enterprise dan ICS; LLM tidak menentukan teknik

BUANG DERAU

JALAN

Login sah dan pemindaian agen tidak dihitung serangan

NARASI TERVALIDASI

JALAN

LLM lokal; fakta di luar bukti ditolak

BLOKIR MODBUS

JALAN

Suricata IPS jatuhkan perintah tulis selain dari HMI resmi

BLOKIR IP OTOMATIS

REPLAY

Wazuh active response; ditempel ke rantai pelaku

SKENARIO DEFACE

REPLAY

Celah plugin, webshell, halaman berubah (FIM web root)

EDUKASI SDM

JALAN

Apa, bahayanya, kerjakan sekarang, cegah; ditulis manusia

RINGKASAN KERENTANAN

JALAN

CVSS + KEV + kritikalitas aset + terbuka ke publik

NOTIFIKASI AKTIF

JALAN

Baru, memburuk, ditangani; webhook chat internal

PUSAT KOMANDO

JALAN

Dashboard, temuan, rekomendasi, data log; tanpa CDN

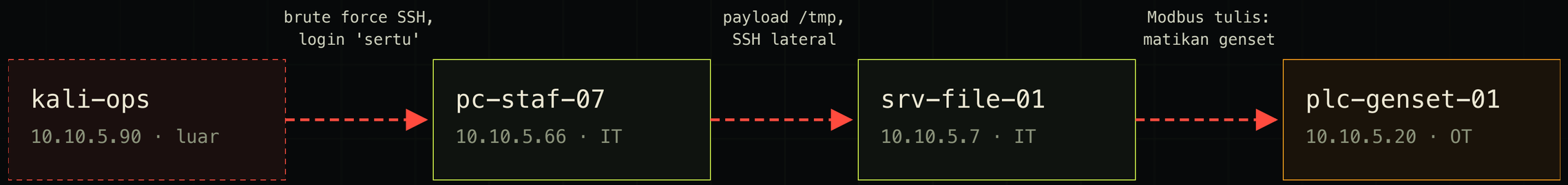
MODE LATIHAN

RENCANA

Putar ulang skenario untuk melatih operator baru

08 · UJI LAB

PENYERANG MENEMBUS PC STAF, LALU MEMATIKAN GENSET LEWAT MODBUS



WAZUH MENCATAT SISI IT · SURICATA MENCATAT SISI OT · TRAFIK NYATA DI LAB DOCKER

BABAK 1 · TANPA BLOKIR

GENSET MATI

Perintah Modbus sampai ke PLC. Tameng melapor insiden kritis.

BABAK 2 · MODE BLOKIR (SURICATA IPS)

GENSET TETAP MENYALA

Perintah dari host tak sah dijatuhkan. Serangan tetap terlapor utuh.

09 · HASIL BABAK 1

ANALIS MENERIMA 1 INSIDEN DENGAN 13 BUKTI, BUKAN 654 ALERT

654 → 1

alert mentah menjadi satu insiden kritis

15 detik

dari tebakan sandi pertama sampai genset mati, terangkai utuh

7 teknik

ATT&CK terpetakan: 5 Enterprise, 2 ICS

WAKTU	KRONOLOGI YANG DIBACA ANALIS (DITETAPKAN KODE)	BUKTI
10:19:26	4 login SSH gagal dari 10.10.5.90	W13 dst.
10:19:37	Login berhasil sebagai 'sertu'	W18
10:19:37	Eksekusi /tmp/exfil.sh	W24
10:19:37	Pembacaan /etc/shadow	W22 dst.
10:19:38	SSH lateral ke srv-file-01	W27
10:19:41	**Modbus mematikan genset**	S1

Uji lab 6 November 2026. Sebagian besar alert adalah pemeriksaan konfigurasi CIS; 27 pembacaan /etc/shadow yang berupa derau dibuang.

10 · SKENARIO SITUS WEB

DEFACE SITUS DIHENTIKAN SEBELUM HALAMAN BERUBAH

T1190

EKSPLOIT PLUGIN

Unggahan lewat celah file manager

T1505.003

WEBSHELL DITANAM

Berkas .php baru di web root (FIM)

T1059.004

PERINTAH SISTEM

IP penyerang **diblokir otomatis** di sini

T1491.002

~~HALAMAN DIUBAH~~

Tidak sempat terjadi

YANG DITERIMA ANALIS

- Satu insiden: eksploitasi, webshell, perintah, blokir
- Langkah: salin webshell ke media bukti (hash dulu), perbarui plugin, cek berkas lain
- Edukasi untuk tiap teknik di insiden

KERENTANAN TERKAIT

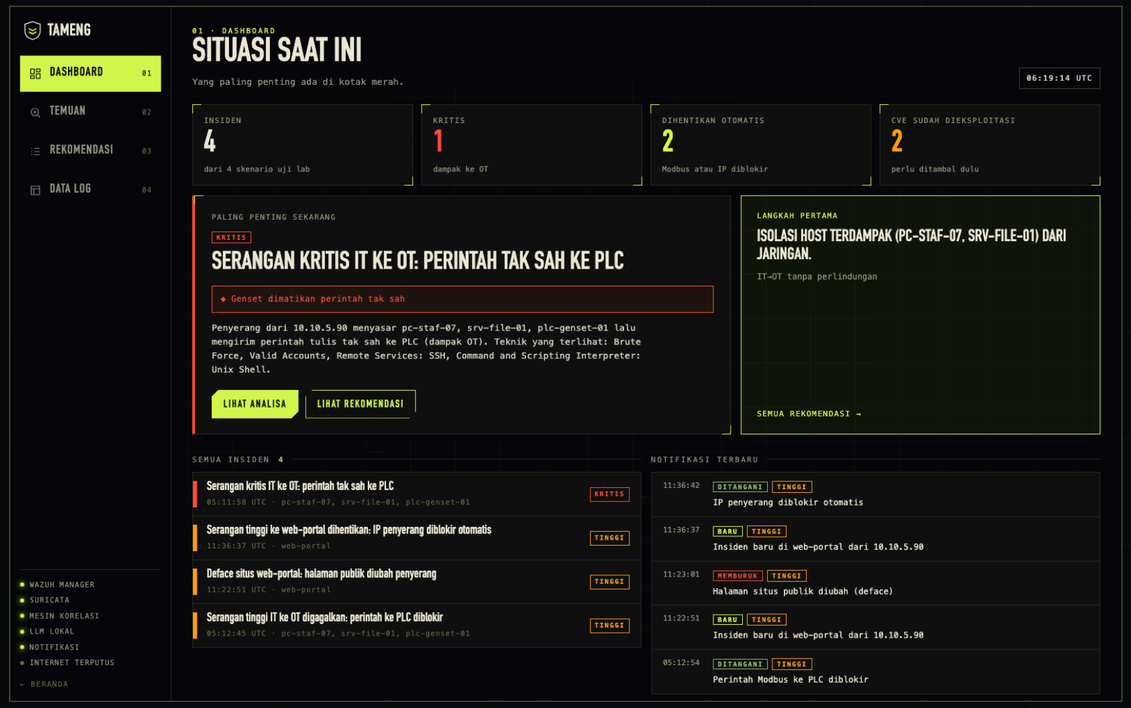
CVE-2020-25213 · KEV

wp-file-manager 6.8 di web-portal, CVSS 9.8, sudah dieksploitasi di dunia nyata. Tameng menaruhnya di urutan pertama daftar tambal.

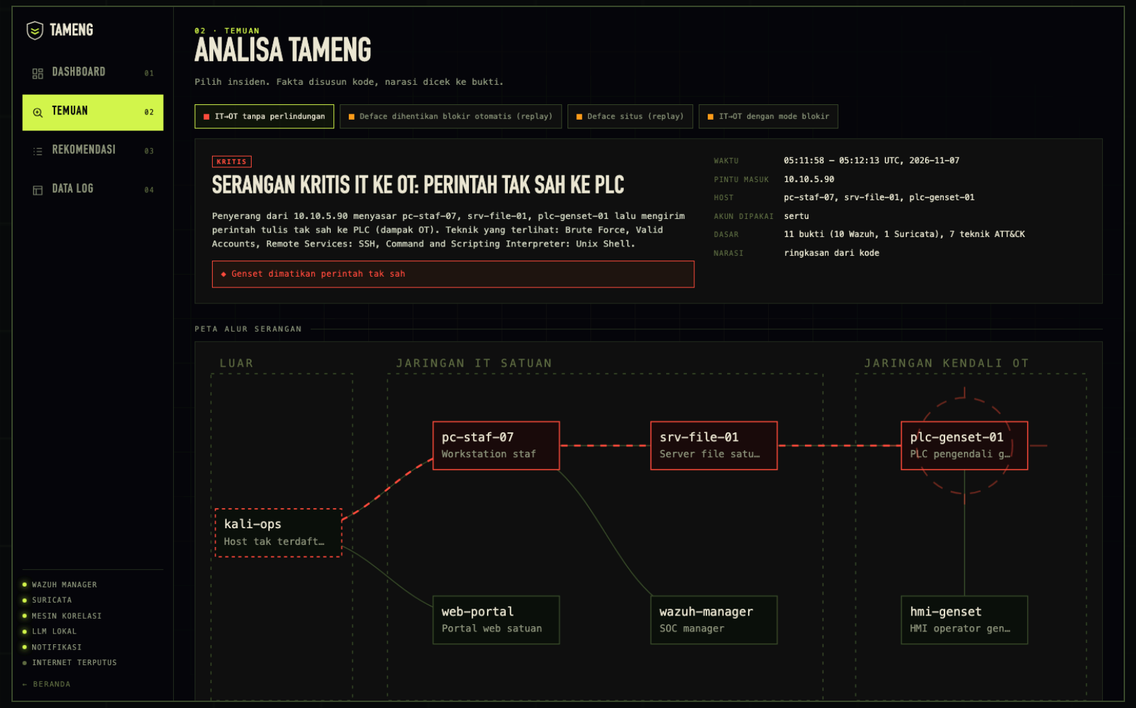
Replay log deteksi sintetis (log akses web dan FIM Wazuh); tidak ada serangan yang dijalankan. Coba: python3 lab/scripts/replay-deface.py --blokir

11 · PUSAT KOMANDO

YANG DILIHAT ANALIS: INSIDEN DAN LANGKAH PERTAMA



Dashboard · insiden paling penting, langkah pertama, notifikasi



Temuan · peta alur serangan dari luar sampai OT

Empat menu: dashboard, temuan, rekomendasi, data log. Halaman statis tanpa CDN atau font daring. Coba di tameng.yogency.work.

12 · KENAPA TAMENG

DISATUKAN UNTUK ANALIS SATUAN, DENGAN BIAYA SATU LAPTOP

	SIEM / IDS	COPILOT AI CLOUD	PLATFORM OT	AI SOC OPEN-SOURCE	TAMENG
Dirancang untuk	analis ahli	analis ahli	operator OT	analis ahli	**analis jaga satuan**
Merangkai insiden	tidak	ya	sebagian	ya	**ya**
IT dan OT dalam satu insiden	tidak	sebagian	OT saja	IT saja	**ya**
Data tetap di satuan	ya	tidak	ya	ya	**ya**
Edukasi berbahasa Indonesia	tidak	sebagian	tidak	tidak	**ya**
Biaya untuk satuan	rendah	tinggi	sangat tinggi	rendah	**rendah**

1 LAPTOP 16 GB | LAB ±685 MB RAM | OFFLINE PENUH | OPEN-SOURCE, TANPA LISENSI | 33 TES OTOMATIS

13 · INTEGRASI KE SISTEM TNI

MASUK LEWAT SENSOR YANG SUDAH ADA

01

PASANG DI SEGMEN SOC

Satu server, tanpa internet.

02

SAMBUNGKAN SENSOR

Wazuh, plus Suricata di port mirror OT.

03

ISI INVENTARIS

Aset dan HMI sah dari daftar satuan.

04

ARAHKAN NOTIFIKASI

Ke chat internal satuan lewat webhook.

05

SESUAIKAN SOP

Rekomendasi dan edukasi bersama TTIS.

06

PILOT SATU MARKAS

Ukur hasilnya, lalu perluas.

Batas peran: hanya untuk aset TNI. Insiden sipil tetap ditangani BSSN, Komdigi, dan Polri.

14 · CATATAN MVP DAN LANGKAH BERIKUTNYA

YANG SUDAH TERBUKTI DI LAB, DAN YANG BERIKUTNYA

CATATAN ATAS MVP AWAL

Baru diuji di lab	Belum di jaringan satuan
Deface masih replay	Bukti sintetis, bukan serangan live
Sensor terbatas	Linux dan Modbus TCP saja
LLM 7B kadang ditolak	Diganti ringkasan dari kode
Data kerentanan contoh	CVE nyata, pemetaan host contoh
Belum diuji analis	Dashboard belum punya login

LANGKAH BERIKUTNYA

- Uji bersama analis sungguhan: bandingkan log mentah dan laporan Tameng, ukur waktu dan ketepatan
- Login dan jejak audit di pusat komando
- Sensor Windows dan protokol OT lain
- Mode latihan untuk operator baru
- Pilot satu markas, data tetap di dalam satuan



TAMENG.YOGENCY.WORK

TAMENG · SIAGA DARI DALAM SATUAN

KODE
github.com/yogasamsu/Kartika-cyber

VIDEO
youtu.be/cnkbeFkzYbA